VIII SEMICA – SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Sintomas, desfechos objetivos e biomarcadores em profissionais de centro cirúrgico ocupacionalmente expostos à fumaça cirúrgica: revisão sistemática e metanálise de prevalência

Autor: Theo Augusto Lopes de Moraes Báccaro
Orientadora: Profa. Lisie Tocci Justo
Coautores: Luiz Henrique Ledesma Pereira; Mariana Matera Veras (LIM05, HC-FMUSP)

SÃO LEOPOLDO MANDIC
ARARAS

SEMICA
Seminário de Iniciação Científica de Araras

INTRODUÇÃO

Fumaça cirúrgica: o que é e por que importa



Imagem ilustrativa (gerada por IA): pluma de fumaça do eletrocautério no campo cirúrgico.

Sintomas agudos relatados pela equipe exposta

- Irritação ocular e lacrimejamento
- Tosse e irritação das vias aéreas e mucosas
- Cefaleia e náusea

O que é

Subproduto da destruição térmica dos tecidos por dispositivos de energia: eletrocautério (bisturi elétrico), laser e bisturi ultrassônico (Benaim; Jaspers, 2024).

O que contém

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, compostos orgânicos voláteis (benzeno, tolueno, xileno), material particulado ultrafino (PM2,5) e material genético viral, como o HPV.

O que se sabe (e o que não se sabe)

Sintomas agudos são frequentes. Efeitos crônicos (neoplasias, doença respiratória) são plausíveis, mas sem relação causal estabelecida; o tema é controverso (Hurst; Stewart, 2024).

Por que importa

Exaustão de fumaça e máscaras de alta filtração ainda são pouco adotadas e não há diretrizes harmonizadas. As revisões anteriores eram descritivas, sem síntese quantitativa.

Lacuna → síntese em camadas: metanálise da prevalência de sintomas + síntese narrativa, com GRADE, dos desfechos objetivos e biomarcadores.

OBJETIVOS

Pergunta estruturada: PECO para os desfechos comparativos e CoCoPop para a prevalência

SEMICA
Seminário de Iniciação Científica de Araras

Objetivo geral: avaliar os desfechos de saúde associados à exposição ocupacional à fumaça cirúrgica na equipe de centro cirúrgico, com ênfase na prevalência de sintomas, nos desfechos objetivos e nos biomarcadores de exposição ou de possível efeito.

P — População

Equipe de centro cirúrgico: cirurgiões, residentes, enfermagem perioperatória, instrumentadores e profissionais de anestesia.

E — Exposição

Exposição ocupacional à fumaça gerada por dispositivos de energia (eletrocautério, laser, bisturi ultrassônico).

C — Comparador

Não expostos, minimamente expostos ou com medidas de proteção (exaustão local, máscaras de alta filtração).

O — Outcome (desfecho)

Efeitos à saúde: sintomas, função pulmonar, biomarcadores urinários, mucosa nasal, HPV-DNA nas vias aéreas.

Para a prevalência (metanálise de proporções): esquema CoCoPop (Munn et al., 2015)

Condição

Sintomas oculares e respiratórios autorrelatados, relacionados à exposição

Contexto

Centro cirúrgico com uso de dispositivos de energia

População

Equipe de centro cirúrgico

Objetivos específicos

1. Estimar por metanálise a prevalência de sintoma ocular (principal) e respiratório (exploratório);
2. Sintetizar narrativamente os desfechos objetivos e biomarcadores;
3. Graduar a certeza da evidência por desfecho (GRADE).

Atenção: a metanálise de proporções estima a **frequência** de sintomas em populações expostas, não o efeito causal atribuível à fumaça. A inferência causal depende dos estudos comparativos e dos desfechos objetivos.

METODOLOGIA

Mapa da revisão: 7 passos, do protocolo à certeza da evidência (PRISMA 2020)

SEMICA
Seminário de Iniciação Científica de Araras

1	2	3	4	5	6	7
Pergunta e protocolo	**Busca**	**Seleção**	**Extração**	**Risco de viés**	**Síntese**	**Certeza (GRADE)**
PECO e CoCoPop PRISMA 2020 e Diretrizes do MS Registro PROSPERO CRD420251238727 antes da extração Dispensa do CEP (prot. 2025/0743)	7 bases eletrônicas + literatura cinzenta + busca por citação Sem filtro de idioma ou data Última busca: 09/07/2026	Zotero → Rayyan Deduplicação automática Triagem de título/resumo e leitura na íntegra Controle de sobreposição amostral	Planilha padronizada Eventos e denominadores por desfecho Definição operacional e taxa de resposta	Ferramentas JBI: prevalência (9 itens), transversal analítico (8) e coorte (11) Julgamento por domínios críticos	Metanálise de proporções: logito, efeitos aleatórios, Hartung-Knapp Intervalo de predição e sensibilidade Narrativa para desfechos objetivos	5 domínios, adaptados à prevalência Ponto de partida: certeza baixa Justificativa por domínio (Anexo F)

Ferramentas
(função operacional)

- **Zotero 6** — gestão de referências
- **Rayyan** — deduplicação e triagem
- **OpenAlex** — metadados e busca por citação
- **Python 3.13** — NumPy, SciPy, statsmodels
- **Assistente de IA** — só priorizou a ordem de leitura; decisões 100% humanas

Transparência e reprodutibilidade: checklist PRISMA 2020 com 27 itens preenchido; estratégias completas por base (Anexo A); extração, risco de viés e perfil GRADE em anexos; códigos de análise, figuras e planilhas abertos no OSF (osf.io/jktmn). Uso de IA declarado conforme a Portaria CNPq nº 2.664/2026.

METODOLOGIA

Passos 1 e 2 · Critérios de elegibilidade e busca de alta sensibilidade

Critérios de elegibilidade (definidos no protocolo)

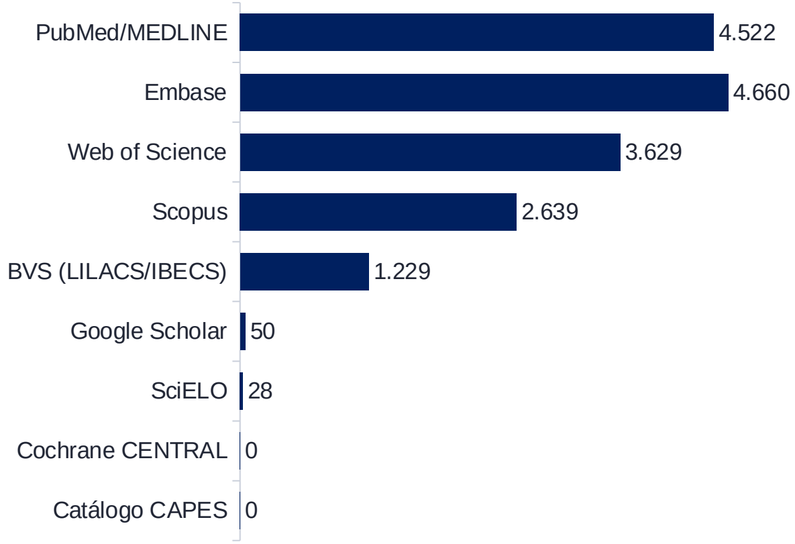
Incluímos

- Estudos observacionais primários: transversais, caso-controle e coorte;
- Profissionais de centro cirúrgico expostos à fumaça cirúrgica;
- Efeitos à saúde ou marcadores de exposição como desfecho;
- Português, inglês ou espanhol; sem restrição de data;
- Resumos de congresso só com população, cenário, definição do desfecho, eventos e denominador (classificados como preocupação alta e testados em análise de sensibilidade).

Excluímos

- Estudos in vitro ou em animais;
- População fora do centro cirúrgico (ex.: ambulatórios de dermatologia ou ginecologia);
- Desfecho apenas no paciente;
- Caracterização físico-química do ar sem desfecho humano;
- Revisões, editoriais, cartas e comentários;
- Exposição não atribuível à fumaça (ex.: só gases anestésicos ou radiação).

Registros recuperados por fonte (busca em 09/07/2026)



16.757

registros identificados

+ 443

referências avaliadas na busca por citação (OpenAlex)

Cinzenta: 4 estratégias no Google Scholar (50 primeiros resultados cada) e Catálogo CAPES

Como a estratégia foi construída

- **Dois blocos:** (equipe cirúrgica) AND (fumaça OU dispositivos de energia), com termos MeSH/Emtree e texto livre; sem bloco de desfecho, para não perder estudos.
- **Sem filtro de idioma ou data na busca** → alta sensibilidade (estratégias completas no Anexo A).
- **Busca por citação (snowballing) automatizada no OpenAlex:** referências dos incluídos (reversa) e artigos que os citam (direta).

1 Pergunta e protocolo — 2 Busca — 3 Seleção — 4 Extração — 5 Risco de viés — 6 Síntese — 7 Certeza (GRADE)

METODOLOGIA

Passo 3 · Seleção dos estudos: do registro bruto ao relatório incluído

SEMICA
Seminário de Iniciação Científica de Araras

16.757
registros identificados (bases + literatura cinzenta)

→

10.910
registros únicos (5.839 duplicatas; 8 não exportados)

10.882 excluídos na triagem →

32
relatórios buscados na íntegra (28 da triagem + 4 por citação)

6 não recuperados →

26
avaliados para elegibilidade (6 não recuperados)

4 excluídos na íntegra →

22
relatórios incluídos (4 excluídos na íntegra)

Deduplicação e triagem

- Zotero → Rayyan; duplicatas por DOI, PMID e similaridade de título.
- Triagem de título e resumo de todos os 10.910 registros por um único revisor (o primeiro autor).
- Script em Python (regras por palavras-chave) e IA só priorizaram a ordem de leitura; nunca decidiram elegibilidade.

Leitura na íntegra

- Critérios definitivos aplicados; motivo de exclusão registrado para cada relatório (Anexo C).
- Excluídos: 1 resumo de congresso sem dados extraíveis e 3 por população ou contexto inelegível.
- Regra do sintoma-índice: se >1 sintoma elegível por via, adotou-se o mais específico (lacrimejamento ou irritação ocular; tosse ou irritação de vias aéreas).

Sobreposição amostral

- 7 publicações do mesmo grupo brasileiro (Paraná) vêm de coortes com sobreposição parcial.
- Regra (definida antes da síntese): 1 representante por desfecho combinado, com numerador e denominador: Bieniek et al., 2022.
- Resultado: nenhum participante contado duas vezes em qualquer agrupamento.

Relatórios não recuperados (n = 6): tentativas por acesso institucional, repositórios e preprints, páginas dos autores, comutação bibliográfica e contato com autores correspondentes. Entre eles, dois inquéritos de sintomas (Navarro-Meza 2013; Gjini 2025) e um estudo de olho seco → possível impacto na prevalência, registrado como limitação (Anexo C).

METODOLOGIA

Passos 4 e 5 · Extração padronizada e avaliação do risco de viés (JBI)

Extração dos dados

- **Planilha padronizada:** autor, ano, país; desenho; população; dispositivo gerador; comparador; instrumento e definição operacional do desfecho; taxa de resposta; medidas de resultado.
- **Para a metanálise:** número de eventos e denominador de cada grupo (Anexo D). Ex.: İlçe 2017, lacrimejamento: 33/81 = 40,7%.
- **Período de recordatório e validação do instrumento** raramente informados → registrados como “não relatado”.
- **Taxa de resposta** extraída quando disponível; quase nunca relatada (limitação dos inquéritos).
- **Sem contato com autores** para dados adicionais; planilha completa pública no OSF.

Exemplo de linhas extraídas (Anexo D, sintoma ocular)

Estudo	Eventos	n	Prev.	Definição
İlçe et al., 2017	33	81	40,7%	lacrimejamento
Usta et al., 2019	57	105	54,3%	lacrimejamento
Mohd Fikri Rosely; Titi Rahmawati, 2019	28	137	20,4%	irritação ocular
Bieniek et al., 2022	67	155	43,2%	escala (sistema ocular)

Risco de viés: ferramenta JBI escolhida pela função de cada estudo na síntese

Prevalência
9 itens
estudos das metanálises (k = 7)

Transversal analítico
8 itens
comparativos e desfechos objetivos

Coorte
11 itens
3 coortes prospectivas

Regra do julgamento global: qualitativo, orientado pelos domínios críticos (amostragem, tamanho amostral, validade da mensuração e taxa de resposta), não por corte percentual. “Não” pesou mais do que “incerto”. Nenhuma pontuação foi combinada entre instrumentos. Todos os estudos foram mantidos; a classificação alimentou o GRADE.

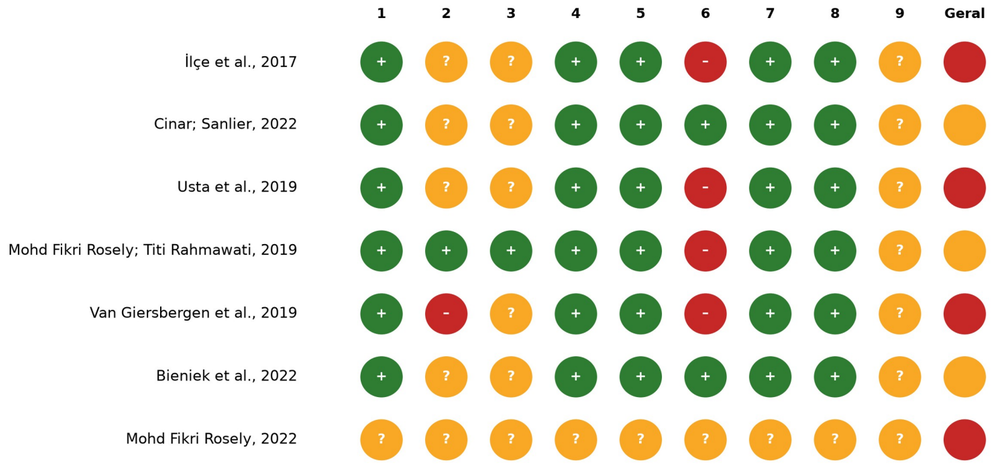


Figura E1. Sete estudos das metanálises. **+ sim** **? incerto** **− não.** Preocupação global: moderada ou alta em todos; nenhum com preocupação baixa.
Itens: 1 marco amostral · 2 amostragem · 3 tamanho amostral · 4 sujeitos e cenário · 5 cobertura · 6 validade do desfecho · 7 padronização · 8 análise · 9 taxa de resposta

1 Pergunta e protocolo · 2 Busca · 3 Seleção · **4 Extração** · **5 Risco de viés** · 6 Síntese · 7 Certeza (GRADE)

METODOLOGIA

Passo 6 · Metanálise de prevalência explicada: de 7 proporções a uma estimativa combinada

SEMICA
Seminário de Iniciação Científica de Araras

1 Proporção de cada estudo

p = eventos ÷ n

- Ex.: 33/81 = 40,7%.
- IC95% individual pelo método de Wilson (melhor que o normal para proporções).

2 Transformação logito

ln[p ÷ (1 − p)]

- Leva a proporção (0 a 1) para a escala de −∞ a +∞.
- Aproxima a distribuição da normal e garante que a estimativa e os IC fiquem entre 0 e 100%.
- Sem 0% ou 100% → sem correção de continuidade.

3 Modelo de efeitos aleatórios

τ^2 por Paule-Mandel

- Assume que a prevalência verdadeira varia entre estudos.
- τ^2 = variância entre estudos; peso de cada estudo = 1 ÷ (variância interna + τ^2).
- Paule-Mandel é mais estável que DerSimonian-Laird com poucos estudos.

4 Ajuste de Hartung-Knapp

IC pela distribuição t

- Usa k − 1 graus de liberdade e corrige o IC da estimativa combinada quando há poucos estudos e heterogeneidade alta.
- Produz intervalos mais honestos (geralmente mais largos) do que o método clássico (IntHout et al., 2014).

5 Voltar para % e interpretar

I^2 + intervalo de predição

- Retrotransformação do logito para porcentagem.
- I^2 = % da variação total devida à heterogeneidade.
- Intervalo de predição = faixa esperada para um novo estudo (Riley et al., 2011); instável com k < 10.

Verificando a robustez (análises de sensibilidade, influência e subgrupo)

Freeman-Tukey	GLMM logístico	Leave-one-out	Gráfico de Baujat	Subgrupo por país	Sensibilidade extra
duplo-arcoseno, DerSimonian-Laird	intercepto aleatório por estudo	retira 1 estudo por vez	quem puxa a heterogeneidade	exploratório; teste Q	sem resumo de congresso; definições específicas

Por que não fizemos gráfico de funil nem teste de Egger? Em metanálise de proporção o erro-padrão depende da própria proporção, o que gera assimetria espúria, e os testes exigem ≥ 10 estudos. O viés de relato foi apreciado qualitativamente. **Sem metarregressão** (poucos estudos por covariável). **Riscos relativos** dos desfechos objetivos: escala log, método de Wald.

1 Pergunta e protocolo — 2 Busca — 3 Seleção — 4 Extração — 5 Risco de viés — **6 Síntese** — 7 Certeza (GRADE)

METODOLOGIA

Passo 7 · Certeza da evidência: GRADE adaptado a desfechos de prevalência

SEMICA
Seminário de Iniciação Científica de Araras

Risco de viés

Do JBI: amostragem não probabilística, tamanho amostral não justificado, taxa de resposta não relatada, desfecho autorrelatado; nos objetivos, ausência de ajuste para confundidores.

Inconsistência

I^2 acima de 90%, prevalências individuais de 19% a 56% e intervalo de predição amplo → muito grave nos desfechos de prevalência.

Evidência indireta

Não rebaixada na prevalência: o sintoma autorrelatado É o desfecho da pergunta. Rebaixada nos biomarcadores: coexposições e desfechos substitutos.

Imprecisão

Amplitude do IC95% (ex.: 21,9–56,5) ou ausência de IC no estudo original; poucos eventos nos desfechos objetivos.

Viés de publicação

Apreciação qualitativa: busca ampla, mas poucos estudos, amostras pequenas e 6 relatórios não recuperados → não excluível, sem base formal para rebaixar.

Como a certeza foi graduada

- **Ponto de partida: certeza BAIXA** para evidência observacional (decisão metodológica dos autores; parte da literatura sugere iniciar em alta para prevalência, Murad et al., 2017).
- **Regra:** um domínio grave já leva a MUITO BAIXA; a certeza final não muda com o ponto de partida alternativo.
- **Sem dupla contagem:** o intervalo de predição entrou em inconsistência; a amplitude do IC95%, em imprecisão.
- **Desfechos com um único estudo:** inconsistência não aplicável; viés de publicação não avaliável.

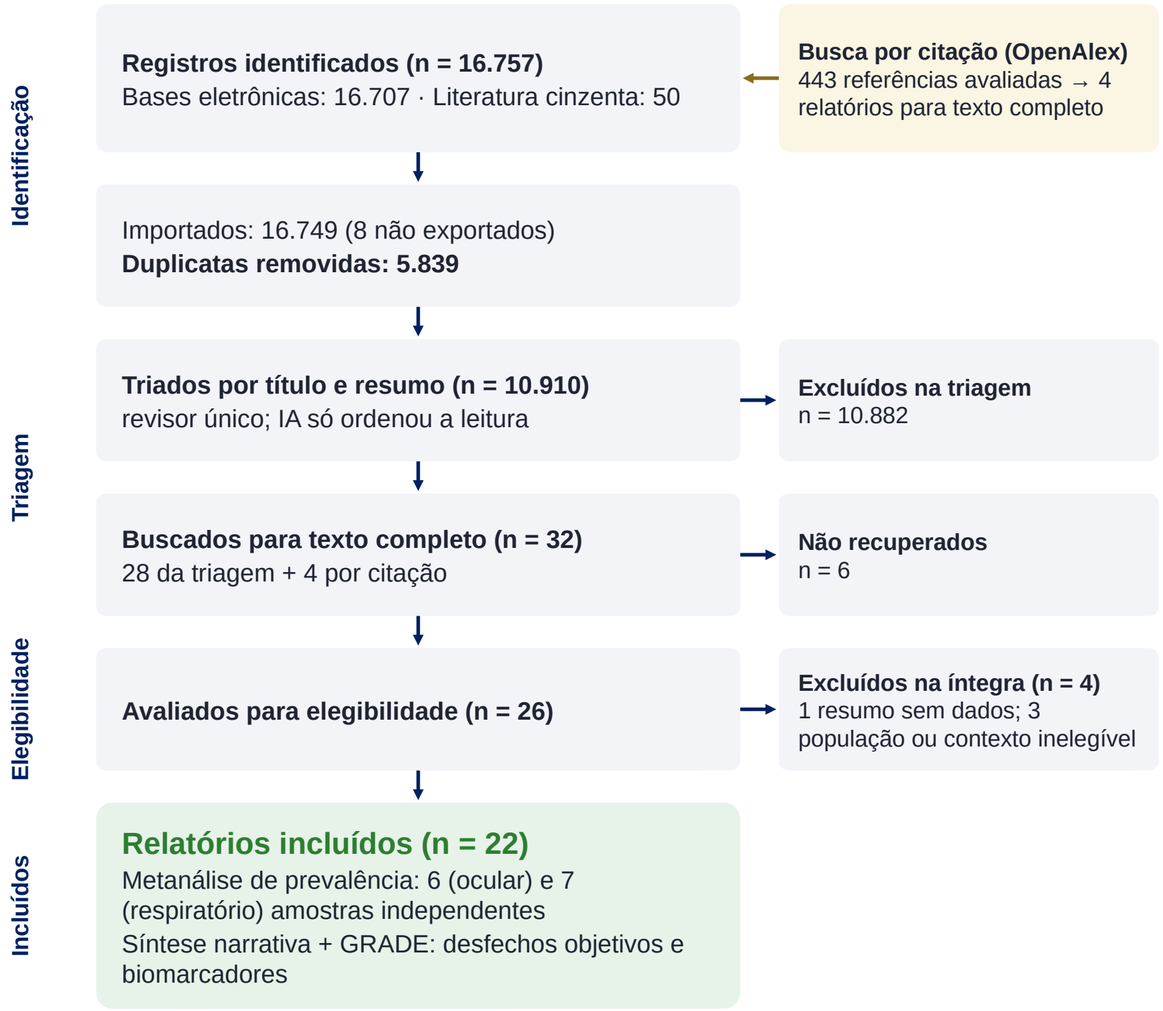
●●●● **alta** ●●●○ **moderada** ●●○○ **baixa** ●○○○ **muito baixa**

Decisões posteriores ao registro (transparência)

- Ocular como desfecho principal; respiratório exploratório (maior variação na definição);
- Modelo principal: logito com efeitos aleatórios e Hartung-Knapp;
- 1 publicação por desfecho no cluster com sobreposição; análises por país e de influência exploratórias;
- Resumos de congresso com dados suficientes admitidos (preocupação alta);
- Durante a análise: regra do sintoma-índice e sensibilidade por definição específica, independentes dos resultados.

RESULTADOS

Seleção (PRISMA 2020) e características dos 22 relatórios incluídos



Fluxograma PRISMA 2020 (Figura 1 do manuscrito); lista dos não recuperados e dos excluídos no Anexo C.

22

relatórios de estudos observacionais incluídos

9

países: Turquia, Malásia, Brasil, Paquistão, China, México, EUA, Sudão e Tailândia

19 + 3

transversais + coortes prospectivas (Navarro 2016; Stanganelli 2019; Stanganelli Caus 2025)

6 | 7

amostras independentes na metanálise ocular (n = 756) | respiratória (n = 1.428)

Risco de viés (JBI): resumo

- **Estimativas de prevalência:** preocupação moderada a alta: amostragem não probabilística, tamanho amostral não justificado, taxa de resposta não informada, sintomas autorrelatados. Só Mohd Fikri Rosely e Titi Rahmawati (2019) usaram amostragem aleatória estratificada.
- **Resumo de congresso (Mohd Fikri Rosely, 2022):** alta preocupação por relato incompleto.
- **Comparativos e desfechos objetivos (HPV-DNA, biópsia, biomarcadores, espirometria):** preocupação moderada: mensuração da exposição por ocupação, sem estimativas ajustadas, controle insuficiente de confundidores.
- **Nenhum estudo alcançou preocupação baixa** → análise restrita a baixo risco não foi factível.

RESULTADOS

Desfecho principal · Prevalência combinada de sintoma ocular (irritação ou lacrimejamento)

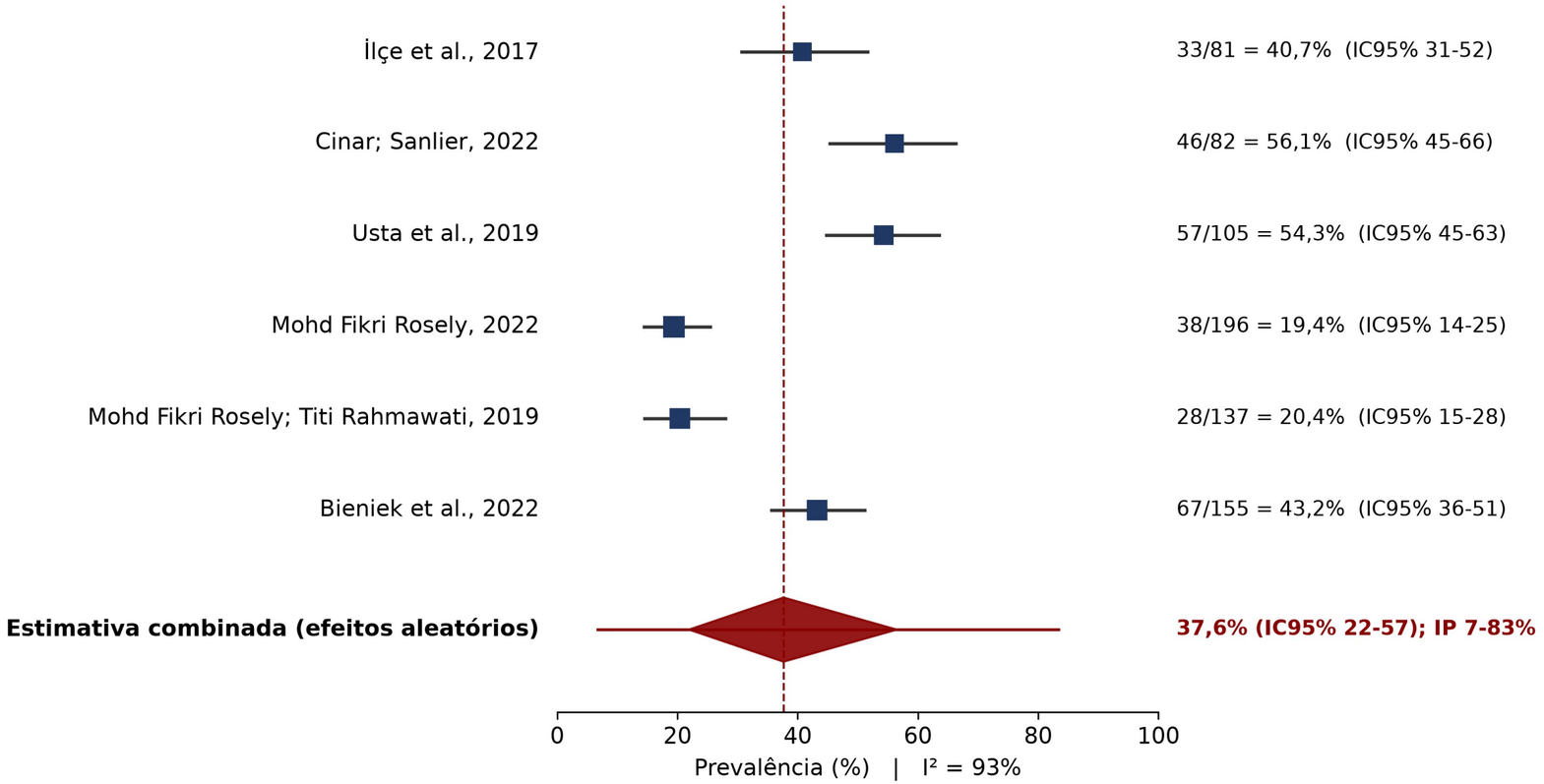


Figura 2. Modelo logito com Paule-Mandel e ajuste de Hartung-Knapp. Quadrado = prevalência do estudo (tamanho ∝ peso); linha preta = IC95% de Wilson; losango = estimativa combinada; linha vermelha = intervalo de predição; tracejado = estimativa combinada.

Como ler: cerca de 4 em cada 10 profissionais relataram irritação ou lacrimejamento ocular; mas os estudos variam de 19% (Malásia) a 56% (Turquia), e um novo estudo poderia encontrar qualquer valor entre 7% e 83%. A estimativa é a proporção que relatou o sintoma segundo a definição de cada estudo, não uma prevalência temporalmente homogênea.

37,6%

prevalência combinada de sintoma ocular

IC95% 21,9 – 56,5
Intervalo de predição 7 – 83%
I² = 93% · k = 6 · n = 756

Características do agrupamento

- 6 inquéritos transversais: Turquia (3), Malásia (2) e Brasil (1).
- Preocupação com viés moderada ou alta em todos; nenhum com preocupação baixa.
- Definições: lacrimejamento, irritação ocular ou escala de sintomas do sistema ocular.
- Maior inquérito elegível (Van Giersbergen 2019, n = 672) não entrou: sem numerador/denominador ocular extraível.

RESULTADOS

Desfecho exploratório · Sintoma respiratório ou de vias aéreas, e robustez das estimativas

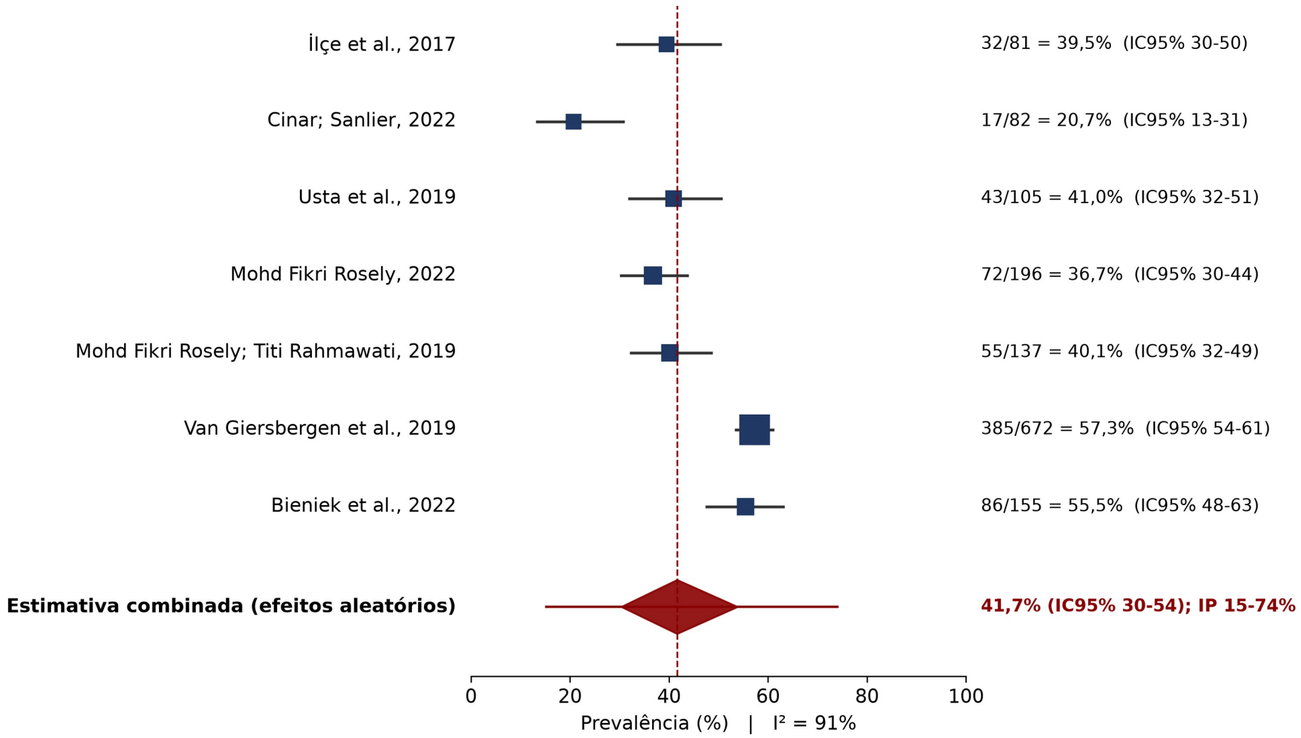


Figura 3. Sete amostras independentes (n = 1.428). Definições variam: tosse, ardência de garganta, irritação de vias aéreas superiores, escala por sistema.

Subgrupo por país (sintoma ocular; exploratório)

Turquia 50,5% (k = 3; n = 268; I² = 57%) · **Malásia 19,8%** (k = 2; n = 333; I² = 0%)

Brasil 43,2% (k = 1; estrato descritivo)

Teste entre subgrupos p < 0,001, mas: poucos estudos por país e um resumo de congresso no estrato da Malásia → gera hipótese (contexto, exaustão, EPI, forma de aferir), não prova moderação causal.

41,7%

prevalência combinada de sintoma respiratório

IC95% 30,4 – 53,9 · **Intervalo de predição** 15 – 74%
I² = 91% · k = 7 · n = 1.428

Robustez: estável entre modelos e estudos

Análise	Ocular	Respiratório
Logito + Hartung-Knapp (principal)	**37,6%**	**41,7%**
Freeman-Tukey (DerSimonian-Laird)	38,1%	41,7%
GLMM logístico (intercepto aleatório)	37,5%	42,0%
Leave-one-out (faixa)	34,3–42,1%	38,9–45,5%
Sem o resumo de congresso	42,1%	42,4%
Só definições específicas	36,5% (I² 94%)	35,8% (I² 61%)

Sem o estudo de definição mais divergente (Van Giersbergen 2019): 38,9%, sem mudar a conclusão.

O que a sensibilidade ensina

- Restringir a definições específicas reduziu o I² respiratório de 91% para 61%: a definição do desfecho explica parte relevante da heterogeneidade.
- No ocular, a heterogeneidade não depende de um único estudo (Baujat: Mohd Fikri Rosely 2022 é o mais influente).

RESULTADOS

Desfechos objetivos e biomarcadores: sinais além do incômodo agudo (1 estudo por desfecho)

Função pulmonar (espirometria)

Ibrahim et al., 2025 · Sudão · 92 expostos vs 92 não expostos pareados

- **VEF1 2,78 vs 3,14 L · CVF 3,02 vs 3,45 L · PFE 327,5 vs 483,5 L/min** (p = 0,001, Mann-Whitney)
- Mais tempo em centro cirúrgico → menores valores (ajuste por idade e IMC).
- **Cautela:** VEF1/CVF ≈ 91% nos dois grupos (não obstrutivo); PFE depende do esforço; manobras de qualidade B/C em 44 de 184.

Biomarcadores urinários

Canicoba, 2025 · Brasil · 52 expostos vs 49 controles

- **Ác. trans,trans-mucônico 202,9 vs 46,1 µg/L** (metabólito do benzeno)
- **Ác. metil-hipúrico 468,2 vs 184,4 µg/L** (xileno) · **malondialdeído 9,33 vs 3,22 nmol/mg** (estresse oxidativo); todos p < 0,001
- **Cautela:** sem IC95%; t,t-mucônico não é específico (ácido sórbico, tabagismo).

Mucosa nasal (biópsia)

Navarro et al., 2016 · México · coorte de 4 anos · 23 vs 20 residentes

- **Metaplasia ou hiperplasia: 70% (16/23) vs 5% (1/20)**
- **RR 13,9 (IC95% 2,0 – 95,8)** · IC amplo: 1 evento no grupo não exposto
- **Cautela:** resposta inespecífica da mucosa a irritantes inalados; exposição por proxy.

HPV-DNA na mucosa nasal

Hu et al., 2021 · China · 700 ginecologistas

- **8,96% (42/469) com eletrocirurgia vs 1,73% (4/231) sem**
- **RR 5,2 (IC95% 1,9 – 14,2)** · maior com mais tempo de eletrocirurgia
- **Cautela:** detecção de DNA ≠ infecção ou doença; 0/196 com N95 vs 13,98% com máscara comum é comparação de subgrupo sem ajuste.

●○○○ Certeza MUITO BAIXA

em todos os desfechos (GRADE); medidas comparativas não combinadas (desenhos e desfechos heterogêneos).

0 estudos sobre câncer ou DPOC

vazio de evidência: ausência de estudos ≠ ausência de risco.

Direção consistente, mas…

coexposições (gases anestésicos, radiação), 1 estudo por desfecho e IC amplos: marcadores de exposição/efeito, não doença crônica atribuível.

DISCUSSÃO

O que os achados significam e como interpretá-los com cautela

Carga de sintomas

- Sintomas frequentes: ocular 37,6%, respiratório 41,7%, qualquer sintoma entre 55,6% e 73,2%.
- Coerente com a literatura prévia, que era transversal e sem síntese quantitativa (Mowbray 2013; Dixon 2023).
- **Contribuição:** primeira estimativa combinada com intervalo de predição, subgrupo por país e GRADE para este corpo de literatura.

Heterogeneidade: esperada, não ignorada

- $I^2 > 90\%$ é típico em metanálise de prevalência → interpretar pelo intervalo de predição.
- Fontes plausíveis: definição do sintoma e recordatório, composição profissional, tempo de exposição, disponibilidade de exaustão e EPI, condições ambientais.
- País reduziu o I^2 intragrupo (Turquia 57%, Malásia 0%), mas com 2–3 estudos por estrato é geração de hipótese.

Sinais além do incômodo agudo

- **A favor da causalidade:** gradiente com o tempo de exposição (espirometria, HPV), temporalidade (coorte) e plausibilidade biológica.
- **Contra:** um estudo por desfecho, intervalos amplos, especificidade comprometida por coexposições (gases anestésicos, radiação).
- Metabólitos = exposição recente; metaplasia = resposta inespecífica; HPV-DNA = detecção, não infecção.

O achado talvez mais relevante é o que não foi encontrado. Nenhum estudo elegível estimou câncer ou DPOC atribuíveis à fumaça. Relatos de caso de papilomatose laríngea e carcinoma orofaríngeo por HPV em cirurgiões (Hallmo; Naess, 1991; Rioux et al., 2013) reforçam a plausibilidade, mas não estimam risco. A controvérsia (Hurst; Stewart, 2024) não se resolve com os estudos existentes, e sim com estudos longitudinais ainda por realizar.

DISCUSSÃO

Pontos fortes e limitações

Pontos fortes

- Busca abrangente: 7 bases, literatura cinzenta e busca por citação, sem filtro de idioma na busca.
- Protocolo registrado (PROSPERO) e relato PRISMA 2020 com checklist de 27 itens.
- Risco de viés padronizado com ferramentas JBI escolhidas pela função de cada estudo.
- Síntese com intervalo de predição, 3 modelos concordantes, leave-one-out, Baujat e subgrupo.
- Certeza graduada por desfecho (GRADE), com justificativa por domínio.
- Tratamento explícito da sobreposição amostral e do uso de IA (apenas operacional).
- Reprodutibilidade: código em Python, planilhas e figuras abertos no OSF.

Limitações (declaradas no manuscrito)

- **Transversais, exposição por proxy (ocupação) e desfechos autorrelatados;** viés de atribuição: o respondente sabe que o questionário é sobre fumaça.
- **Sem grupo não exposto nos agrupamentos** → não se estima o excesso atribuível à exposição.
- **Efeito do trabalhador sadio:** quem adoece sai do centro cirúrgico → prevalência subestimada.
- **Heterogeneidade alta; subgrupo exploratório;** o maior inquérito (n = 672) ficou fora do agrupamento ocular; vários estudos em periódicos de indexação limitada.
- **Sobreposição amostral** tratada com 1 publicação por desfecho; 1 resumo de congresso na síntese.
- **Revisor único** na triagem, extração, JBI e GRADE; 6 relatórios não recuperados; elegibilidade em 3 idiomas.
- **Instrumentos sem validação relatada** e período de recordatório quase nunca informado; taxa de resposta raramente relatada.
- **A metanálise estima prevalência em expostos, não risco causal.**

CONCLUSÃO

Síntese da mensagem da revisão



Imagem ilustrativa (gerada por IA): exaustão local na fonte e respirador N95.

Proteção recomendada (NIOSH, 1996; NR-32)

- Evacuação local da fumaça na fonte (medida principal);
- Respiradores N95/PFF2 (retêm partículas, não substituem a exaustão);
- Educação da equipe. Efetividade não avaliada nesta revisão.

O que se sabe

Sintomas oculares e respiratórios são frequentemente relatados pela equipe exposta, com ampla variação entre contextos (ocular 37,6%, IP 7–83%; respiratório 41,7%, IP 15–74%). Desfechos objetivos (função pulmonar, biomarcadores, mucosa nasal, HPV) sinalizam alterações além do incômodo agudo.

O que não se sabe

Não há evidência direta de câncer ou DPOC atribuíveis à fumaça; a certeza é muito baixa; a exposição múltipla limita a atribuição causal; a evidência é heterogênea e majoritariamente transversal.

Implicação

A proteção da equipe parece justificada pela carga sintomática e pelo princípio da precaução; a quantificação do risco de longo prazo depende de estudos longitudinais específicos.

Mensagem final: a fumaça cirúrgica está associada a uma carga sintomática relevante e a sinais biológicos precoces; proteger a equipe hoje é prudente, e medir o risco crônico é a tarefa dos próximos estudos.

PERSPECTIVAS FUTURAS

Agenda de pesquisa e próximos passos deste trabalho

SEMICA
Seminário de Iniciação Científica de Araras

Para o campo: o que falta para responder à pergunta do risco crônico

Estudos longitudinais

Coortes com aferição objetiva da exposição (PM2,5, COV, tempo de dispositivo) e controle de coexposições (gases anestésicos, radiação) e tabagismo.

Definições padronizadas

Sintoma-índice, período de recordatório e instrumentos validados, com taxa de resposta relatada, para reduzir a heterogeneidade entre inquéritos.

Desfechos crônicos

Incidência de câncer e DPOC na equipe cirúrgica; seguimento de marcadores (mucosa nasal, HPV, função pulmonar) ao longo do tempo.

Efetividade das medidas

Estudos de intervenção sobre exaustão local, respiradores N95/PFF2 e educação, com medição de exposição antes e depois.

Para este trabalho

- Submissão do manuscrito a periódico indexado (versão final v5 concluída).
- Atualização da busca antes da publicação e vigilância dos 6 relatórios não recuperados.
- Replicação da triagem e extração em duplicata, com segundo revisor independente.
- Devolutiva institucional: proposta de protocolo de proteção à fumaça no centro cirúrgico.
- Formação do aluno em síntese de evidências: do protocolo ao GRADE, com código aberto.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Principais referências metodológicas e dos estudos incluídos (lista completa no manuscrito)

PAGE, M. J. et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. BMJ, v. 372, n71, 2021.

BARKER, T. H. et al. Conducting proportional meta-analysis in different types of systematic reviews: a guide for synthesisers of evidence. BMC Med Res Methodol, v. 21, p. 189, 2021.

INTHOUT, J.; IOANNIDIS, J. P. A.; BORM, G. F. The Hartung-Knapp-Sidik-Jonkman method for random effects meta-analysis is straightforward and considerably outperforms the standard DerSimonian-Laird method. BMC Med Res Methodol, v. 14, p. 25, 2014.

RILEY, R. D.; HIGGINS, J. P. T.; DEEKS, J. J. Interpretation of random effects meta-analyses. BMJ, v. 342, d549, 2011.

AROMATARIS, E.; MUNN, Z. (Ed.). JBI Manual for Evidence Synthesis. Adelaide: JBI, 2020.

MUNN, Z. et al. Methodological guidance for systematic reviews of observational epidemiological studies reporting prevalence and cumulative incidence data. Int J Evid Based Healthc, v. 13, n. 3, p. 147-153, 2015.

BRASIL. Ministério da Saúde. Diretrizes metodológicas: Sistema GRADE. Brasília: Ministério da Saúde, 2014.

HURST, R. D.; STEWART, C. L. Hazards of surgical smoke from electrocautery: a critical review of the data. Am J Surg, v. 233, p. 29-36, 2024.

BENAIM, E. H.; JASPERS, I. Surgical smoke and its components, effects, and mitigation: a contemporary review. Toxicol Sci, v. 198, n. 2, p. 157-168, 2024.

DIXON, K.; DASGUPTA, P.; VASDEV, N. A systematic review of the harmful effects of surgical smoke inhalation on operating room personnel. Health Sci Rev, v. 6, 100077, 2023.

İLÇE, A.; YUZDEN, G. E.; VAN GIERSBERGEN, M. Y. The examination of problems experienced by nurses and doctors associated with exposure to surgical smoke and the necessary precautions. J Clin Nurs, v. 26, p. 1555-1561, 2017.

BIENIEK, A. A. et al. Risco ocupacional: sinais e sintomas relacionados à exposição à fumaça cirúrgica. Rev SOBECC, v. 27, 2022.

HU, X. et al. Prevalence of HPV infections in surgical smoke exposed gynecologists. Int Arch Occup Environ Health, v. 94, n. 1, p. 107-115, 2021.

IBRAHIM, J. B. et al. Evaluation of spirometric lung function among healthcare professionals working in operating theatres: a comparative cross-sectional study. Afr J Thorac Crit Care Med, v. 31, n. 2, e2639, 2025.

NAVARRO, M. C. et al. Cambios en la mucosa nasal de los médicos por exposición al humo por electrocoagulación. Rev Fac Nac Salud Pública, v. 34, n. 2, p. 135-144, 2016.

CANICOBA, A. R. B. Impacto da exposição ocupacional à fumaça cirúrgica sobre os marcadores biológicos de profissionais de saúde da sala operatória. Tese (Doutorado). EE-USP, 2025.

AGRADECIMENTOS

SEMICA
Seminário de Iniciação Científica de Araras

Muito obrigado

Orientadora

Profa. Lisie Tocci Justo, pela orientação, supervisão metodológica e revisão crítica.

Coautores

Luiz Henrique Ledesma Pereira (SLMandic Araras) e Dra. Mariana Matera Veras (LIM05, HC-FMUSP), pela interpretação dos resultados e revisão crítica.

Instituição

Faculdade São Leopoldo Mandic Araras e Programa de Iniciação Científica (PIC), na modalidade voluntária, pelo apoio institucional e metodológico; professores colaboradores do projeto.

Registro PROSPERO: CRD420251238727 · **Dados, código e figuras:** osf.io/jktmn
Financiamento: nenhum. · **Conflitos de interesse:** nenhum. · **Dispensa do CEP:** protocolo 2025/0743 (Res. CNS 510/2016).
Contato: theo.baccaro@med.slmandic.edu.br



VIII SEMICA

SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

SÃO LEOPOLDO MANDIC

ARARAS

OBRIGADO (A)!

APOIO: PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (PIC)